VOLTZ

Engenharia de Software · FIAP

# Dicionário de Dados

## Sistema CriptoInvest

**PROJETO**
CriptoInvest — Investimentos em Criptoativos

**SGBD**
Oracle 19c+

**FASE**
Fase 6 — Integração JDBC com o Oracle

**FONTE DO SCHEMA**
sql/criptoinvest_ddl.sql

**TABELAS DOCUMENTADAS**
10 (3 de herança · 2 associativas)

## Visão Geral & Convenções

Este dicionário descreve as 10 tabelas do modelo relacional do CriptoInvest na **Fase 6**, conforme o script **sql/criptoinvest_ddl.sql** — a fonte de verdade do schema, acessado pela camada DAO (JDBC) do pacote com.criptoinvest.dao. O modelo deriva do domínio Java (pacote com.criptoinvest.model). A herança das carteiras adota a estratégia **Joined** (CARTEIRA → CARTEIRA_PF / CARTEIRA_PJ) e dois relacionamentos N:N são resolvidos por entidades associativas (POSICAO e ALERTA). Depois das entidades vêm as sequences, os índices, os comentários gravados no banco e o histórico de alterações do schema.

PK Primary Key · FK Foreign Key · UK Unique Key · NN Not Null · CK Check

Tamanho indicado como precisão,escala para tipos NUMBER decimais; "—" aplica-se a colunas DATE. Em VARCHAR2 o tamanho é medido em bytes (semântica padrão BYTE do Oracle). PK implica NOT NULL e UNIQUE (as colunas PK também são declaradas NOT NULL no DDL). DEFAULT e regras CHECK aparecem na descrição com o nome da restrição; colunas sem badge aceitam nulo. Volume, retenção e rotina de limpeza são estimativas de projeto e não constam no DDL.

### Relacionamentos

| | |
|---|---|
| **CARTEIRA → CARTEIRA_PF \| CARTEIRA_PJ** | herança joined (PK da filha = FK para a pai) |
| **USUARIO 1 ↔ 1 CARTEIRA_PF** | 1:1 obrigatório (uk_usuario_carteira) |
| **USUARIO 1 → N EMPRESA** | 1:N (fk_empresa_usuario) |
| **EMPRESA 1 ↔ 1 CARTEIRA_PJ** | 1:1 obrigatório (uk_empresa_carteira) |
| **CARTEIRA 1 → N TRANSACAO \| POSICAO \| RELATORIO** | FK polimórfica para a carteira pai |
| **CARTEIRA N ↔ N CRIPTOATIVO** | resolvido por POSICAO |
| **USUARIO N ↔ N CRIPTOATIVO** | resolvido por ALERTA |

ENTIDADE
## CARTEIRA

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Entidade que representa a carteira de investimentos em criptoativos. É a tabela pai da herança (estratégia Joined), contendo os atributos comuns às carteiras de Pessoa Física e Pessoa Jurídica. |
| **Volume** | ≈700 registros iniciais (1 por usuário + 1 por empresa); até 30 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_carteira** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único da carteira (pk_carteira), gerado pela sequence seq_carteira. É reaproveitado como PK da tabela filha (CARTEIRA_PF ou CARTEIRA_PJ). |
| **descricao** | VARCHAR2 | 200 | NN | Descrição da carteira, montada pela aplicação como prefixo ("Carteira PF de " / "Carteira PJ - ") + nome do titular: até 15 + 150 caracteres. *Ampliada de 100 para 200 na Fase 6.* |
| **saldo_reais** | NUMBER | 15,2 | NN CK | Saldo em reais (R$) disponível. DEFAULT 0. CHECK ck_carteira_saldo (saldo_reais >= 0). |
| **tipo** | CHAR | 2 | NN CK | Discriminador da herança: identifica o tipo da carteira. CHECK ck_carteira_tipo (tipo IN ('PF','PJ')). |

ENTIDADE
## CARTEIRA_PF

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Carteira de Pessoa Física. Tabela filha de CARTEIRA na herança joined; sua chave primária é também chave estrangeira para a tabela pai, implementando o relacionamento 1:1. |
| **Volume** | ≈500 registros iniciais (1 por usuário); até 20 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_carteira_pf** | NUMBER | 10 | PK FK | PK (pk_carteira_pf) e, ao mesmo tempo, FK fk_carteira_pf_carteira → CARTEIRA(id_carteira), implementando a herança 1:1. Recebe o mesmo valor de id_carteira (não tem sequence própria). |
| **limite_diario_saque** | NUMBER | 15,2 | NN CK | Limite diário de saque em reais. DEFAULT 5000 (R$ 5.000,00). CHECK ck_carteira_pf_lim (limite_diario_saque >= 0). |

ENTIDADE
## CARTEIRA_PJ

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Carteira de Pessoa Jurídica. Tabela filha de CARTEIRA na herança joined; sua chave primária é também chave estrangeira para a tabela pai, implementando o relacionamento 1:1. |
| **Volume** | ≈200 registros iniciais (1 por empresa); até 10 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_carteira_pj** | NUMBER | 10 | PK FK | PK (pk_carteira_pj) e FK fk_carteira_pj_carteira → CARTEIRA(id_carteira), implementando a herança 1:1. Recebe o mesmo valor de id_carteira (não tem sequence própria). |
| **regime_tributario** | VARCHAR2 | 30 | NN CK | Regime tributário da empresa. DEFAULT 'SIMPLES'. CHECK ck_carteira_pj_regime (regime_tributario IN ('SIMPLES','LUCRO_PRESUMIDO','LUCRO_REAL')). |

ENTIDADE
## USUARIO

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Pessoa física que utiliza o sistema para gerir seus investimentos. Possui relação 1:1 com uma carteira PF e pode possuir várias empresas (1:N). |
| **Volume** | ≈500 registros iniciais; até 20 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_usuario** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único do usuário (pk_usuario), gerado pela sequence seq_usuario. |
| **id_carteira_pf** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_usuario_carteira_pf → CARTEIRA_PF(id_carteira_pf). UNIQUE uk_usuario_carteira, garantindo o relacionamento 1:1. |
| **nome** | VARCHAR2 | 150 | NN | Nome completo do usuário. |
| **email** | VARCHAR2 | 150 | NN UK | E-mail de acesso ao sistema. UNIQUE uk_usuario_email. |
| **senha** | VARCHAR2 | 100 | NN | Senha de acesso, gravada como recebida da aplicação (nesta fase não há hash). |
| **cpf** | VARCHAR2 | 14 | NN UK | CPF no formato 000.000.000-00. UNIQUE uk_usuario_cpf. |
| **autenticacao_2fa** | CHAR | 1 | NN CK | Indica se a autenticação em dois fatores (2FA) está ativa. DEFAULT 'N'. CHECK ck_usuario_2fa (autenticacao_2fa IN ('S','N')). |

ENTIDADE
## EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Pessoa jurídica (CNPJ) pertencente a um usuário. Possui relação 1:1 com uma carteira PJ e N:1 com o usuário dono. |
| **Volume** | ≈200 registros iniciais; até 10 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_empresa** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único da empresa (pk_empresa), gerado pela sequence seq_empresa. |
| **id_usuario** | NUMBER | 10 | NN FK | FK fk_empresa_usuario → USUARIO(id_usuario). Identifica o usuário dono da empresa. Índice idx_empresa_usuario. |
| **id_carteira_pj** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_empresa_carteira_pj → CARTEIRA_PJ(id_carteira_pj). UNIQUE uk_empresa_carteira, garantindo o relacionamento 1:1. |
| **nome** | VARCHAR2 | 150 | NN | Razão social / nome da empresa. |
| **cnpj** | VARCHAR2 | 18 | NN UK | CNPJ no formato 00.000.000/0001-00. UNIQUE uk_empresa_cnpj. |

ENTIDADE
## CRIPTOATIVO

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Catálogo das criptomoedas disponíveis na plataforma (ex.: Bitcoin, Ethereum), com cotação e variação. É a classe que deu origem à integração Java ↔ Oracle (Fase 5). |
| **Volume** | ≈100 registros iniciais; até 2 linhas/dia. Preço atualizado com alta frequência. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_cripto** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único do criptoativo (pk_criptoativo), gerado pela sequence seq_criptoativo. |
| **nome** | VARCHAR2 | 80 | NN | Nome do criptoativo (ex.: Bitcoin). |
| **sigla** | VARCHAR2 | 10 | NN UK | Sigla/ticker do ativo (ex.: BTC). UNIQUE uk_criptoativo_sigla. A aplicação grava a sigla em maiúsculas. |
| **preco_atual** | NUMBER | 18,8 | NN CK | Cotação atual em reais. CHECK ck_criptoativo_preco (preco_atual >= 0). |
| **variacao_24h** | NUMBER | 10,4 | — | Variação percentual nas últimas 24h. DEFAULT 0. Aceita nulo. |
| **categoria** | VARCHAR2 | 50 | — | Categoria do ativo (ex.: Moeda, Plataforma). Aceita nulo. |

ENTIDADE
## TRANSACAO

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Registro histórico das operações de compra e venda de criptoativos realizadas por uma carteira. A FK para CARTEIRA é polimórfica (pode apontar para uma carteira PF ou PJ). |
| **Volume** | ≈50.000 registros iniciais; até 2.000 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente (histórico de operações) |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_transacao** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único da transação (pk_transacao), gerado pela sequence seq_transacao. |
| **id_carteira** | NUMBER | 10 | NN FK | FK fk_transacao_carteira → CARTEIRA(id_carteira). Carteira que realizou a operação. Índice idx_transacao_carteira. |
| **id_cripto** | NUMBER | 10 | NN FK | FK fk_transacao_cripto → CRIPTOATIVO(id_cripto). Ativo negociado. Índice idx_transacao_cripto. |
| **tipo** | VARCHAR2 | 10 | NN CK | Tipo da operação. CHECK ck_transacao_tipo (tipo IN ('COMPRA','VENDA')). |
| **quantidade** | NUMBER | 18,8 | NN CK | Quantidade negociada. CHECK ck_transacao_qtde (quantidade > 0). |
| **preco_unitario** | NUMBER | 18,8 | NN CK | Preço unitário do ativo na operação, em reais. CHECK ck_transacao_preco (preco_unitario >= 0). |
| **taxa** | NUMBER | 15,2 | NN CK | Taxa de corretagem em reais: 0,1% do valor bruto, com 2 casas como no Java. CHECK ck_transacao_taxa (taxa >= 0). *Escala reduzida de 4 para 2 na Fase 6.* |
| **data_operacao** | DATE | — | NN | Data em que a transação foi realizada. |
| **observacao** | VARCHAR2 | 200 | — | Texto livre da operação (atributo Transacao.observacao). Aceita nulo; texto vazio é gravado como NULL. *Coluna criada na Fase 5.* |

ENTIDADE
## RELATORIO

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Snapshot consolidado do desempenho de uma carteira em uma data específica (valores investidos, vendidos, taxas, lucro e rentabilidade). |
| **Volume** | ≈15.000 registros iniciais; até 500 linhas/dia. |
| **Retenção** | 5 anos |
| **Limpeza** | Expurgo dos relatórios com data de geração superior a 5 anos. |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_relatorio** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único do relatório (pk_relatorio), gerado pela sequence seq_relatorio. |
| **id_carteira** | NUMBER | 10 | NN FK | FK fk_relatorio_carteira → CARTEIRA(id_carteira). Carteira resumida. Índice idx_relatorio_carteira. |
| **data_geracao** | DATE | — | NN | Data de geração do relatório. |
| **valor_total_carteira** | NUMBER | 18,2 | — | Valor total da carteira na data. Aceita nulo. |
| **total_investido** | NUMBER | 18,2 | — | Total investido (compras). Aceita nulo. |
| **total_vendido** | NUMBER | 18,2 | — | Total recebido em vendas. Aceita nulo. |
| **total_taxas** | NUMBER | 15,2 | — | Soma das taxas pagas em reais, com 2 casas como transacao.taxa. Aceita nulo. *Escala reduzida de 4 para 2 na Fase 6.* |
| **lucro_total** | NUMBER | 18,2 | — | Lucro/prejuízo total apurado. Aceita nulo. |
| **rentabilidade_percentual** | NUMBER | 10,4 | — | Rentabilidade percentual da carteira. Aceita nulo. |

ENTIDADE
## POSICAO

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre CARTEIRA e CRIPTOATIVO, armazenando o saldo agregado de cada ativo em cada carteira — uma posição por par (uk_posicao_cart_cripto). |
| **Volume** | ≈5.000 registros iniciais; até 200 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Não se aplica |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_posicao** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único da posição (pk_posicao), gerado pela sequence seq_posicao. |
| **id_carteira** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_posicao_carteira → CARTEIRA(id_carteira). Compõe a chave única uk_posicao_cart_cripto (id_carteira, id_cripto). |
| **id_cripto** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_posicao_cripto → CRIPTOATIVO(id_cripto). Compõe a chave única uk_posicao_cart_cripto (id_carteira, id_cripto). Índice idx_posicao_cripto (Fase 6). |
| **quantidade_atual** | NUMBER | 18,8 | NN CK | Quantidade atual do ativo na carteira. CHECK ck_posicao_qtde (quantidade_atual >= 0). |
| **preco_medio_compra** | NUMBER | 18,8 | NN CK | Preço médio de compra do ativo, em reais. CHECK ck_posicao_preco (preco_medio_compra >= 0). |
| **data_primeira_aquisicao** | DATE | — | NN | Data da primeira aquisição do ativo. |
| **data_ultima_atualizacao** | DATE | — | NN | Data da última atualização da posição. |

ENTIDADE
## ALERTA

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre USUARIO e CRIPTOATIVO, registrando o alerta de variação de preço configurado pelo usuário. Desde a Fase 6 há no máximo um alerta por par usuário × criptoativo (uk_alerta_usuario_cripto): reconfigurar um alerta é UPDATE, não um novo INSERT. |
| **Volume** | ≈3.000 registros iniciais (no máximo 1 por par usuário × criptoativo); até 100 linhas/dia. |
| **Retenção** | Permanente |
| **Limpeza** | Remoção opcional dos alertas desativados (ativado = 'N') com data_configuracao anterior a 12 meses (o schema não registra a data da desativação). |

| Coluna / Atributo | Tipo | Tam. | Constr. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id_alerta** | NUMBER | 10 | PK | Identificador único do alerta (pk_alerta), gerado pela sequence seq_alerta. |
| **id_usuario** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_alerta_usuario → USUARIO(id_usuario). Usuário que configurou o alerta. Compõe a chave única uk_alerta_usuario_cripto (id_usuario, id_cripto). Índice idx_alerta_usuario. |
| **id_cripto** | NUMBER | 10 | NN FK UK | FK fk_alerta_cripto → CRIPTOATIVO(id_cripto). Ativo monitorado. Compõe a chave única uk_alerta_usuario_cripto (id_usuario, id_cripto). Índice idx_alerta_cripto. |
| **limite_variacao** | NUMBER | 10,4 | NN CK | Percentual de variação que dispara o alerta. CHECK ck_alerta_limite (limite_variacao > 0). |
| **ativado** | CHAR | 1 | NN CK | Indica se o alerta está ativo. DEFAULT 'S'. CHECK ck_alerta_ativado (ativado IN ('S','N')). |
| **data_configuracao** | DATE | — | NN | Data em que o alerta foi configurado. |

OBJETOS DO SCHEMA
## Sequences

Uma sequence por tabela com PK própria (CARTEIRA_PF e CARTEIRA_PJ reaproveitam o id da CARTEIRA). A camada DAO obtém a PK com `SELECT seq_x.NEXTVAL FROM dual` antes do INSERT; o DML usa `NEXTVAL` e `CURRVAL`.

| Sequence | Tabela | Coluna (PK) | Definição | Observação |
|---|---|---|---|---|
| **seq_carteira** | carteira | id_carteira | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | O mesmo valor é a PK da filha (carteira_pf ou carteira_pj). |
| **seq_usuario** | usuario | id_usuario | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_empresa** | empresa | id_empresa | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_criptoativo** | criptoativo | id_cripto | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_transacao** | transacao | id_transacao | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_relatorio** | relatorio | id_relatorio | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_alerta** | alerta | id_alerta | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |
| **seq_posicao** | posicao | id_posicao | START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE | — |

OBJETOS DO SCHEMA

# Índices

O DDL cria **7 índices explícitos** (seção 5, `CREATE INDEX`), todos não únicos e de apoio a chaves estrangeiras. Além deles, o Oracle cria automaticamente um **índice único implícito** para cada PRIMARY KEY e cada UNIQUE, com o mesmo nome da restrição (10 PK + 8 UK = 18). Total: 25 índices.

## Índices explícitos (CREATE INDEX)

| Índice | Tabela (colunas) | Finalidade |
|---|---|---|
| idx_empresa_usuario | empresa (id_usuario) | Apoio à FK fk_empresa_usuario. |
| idx_transacao_carteira | transacao (id_carteira) | Apoio à FK fk_transacao_carteira. |
| idx_transacao_cripto | transacao (id_cripto) | Apoio à FK fk_transacao_cripto. |
| idx_relatorio_carteira | relatorio (id_carteira) | Apoio à FK fk_relatorio_carteira. |
| idx_alerta_usuario | alerta (id_usuario) | Apoio à FK fk_alerta_usuario. |
| idx_alerta_cripto | alerta (id_cripto) | Apoio à FK fk_alerta_cripto. |
| idx_posicao_cripto | posicao (id_cripto) | Apoio à FK fk_posicao_cripto (Fase 6): o índice de uk_posicao_cart_cripto só cobre consultas que começam por id_carteira. |

As demais FKs já têm índice de apoio implícito: fk_carteira_pf_carteira e fk_carteira_pj_carteira (PK da filha), fk_usuario_carteira_pf (uk_usuario_carteira), fk_empresa_carteira_pj (uk_empresa_carteira) e fk_posicao_carteira (uk_posicao_cart_cripto, que começa por id_carteira).

## Índices implícitos (criados pelo Oracle para PK e UK)

| Índice (= nome da restrição) | Origem | Tabela (colunas) |
|---|---|---|
| pk_carteira | PK | carteira (id_carteira) |
| pk_carteira_pf | PK | carteira_pf (id_carteira_pf) |
| pk_carteira_pj | PK | carteira_pj (id_carteira_pj) |
| pk_usuario | PK | usuario (id_usuario) |
| uk_usuario_email | UK | usuario (email) |
| uk_usuario_cpf | UK | usuario (cpf) |
| uk_usuario_carteira | UK | usuario (id_carteira_pf) |
| pk_empresa | PK | empresa (id_empresa) |
| uk_empresa_cnpj | UK | empresa (cnpj) |
| uk_empresa_carteira | UK | empresa (id_carteira_pj) |
| pk_criptoativo | PK | criptoativo (id_cripto) |
| uk_criptoativo_sigla | UK | criptoativo (sigla) |
| pk_transacao | PK | transacao (id_transacao) |
| pk_relatorio | PK | relatorio (id_relatorio) |
| pk_posicao | PK | posicao (id_posicao) |
| uk_posicao_cart_cripto | UK | posicao (id_carteira, id_cripto) |
| pk_alerta | PK | alerta (id_alerta) |
| uk_alerta_usuario_cripto | UK | alerta (id_usuario, id_cripto) |

OBJETOS DO SCHEMA

## Comentários (COMMENT ON)

Textos gravados no dicionário do Oracle pela seção 6 do DDL (`COMMENT ON`), reproduzidos literalmente — por isso sem acentos, como no script.

| Objeto | Alvo | Texto do COMMENT |
|---|---|---|
| TABLE | **carteira** | Tabela pai da heranca Joined: atributos comuns das carteiras PF e PJ |
| COLUMN | **carteira.tipo** | Discriminador da heranca: PF ou PJ |
| COLUMN | **carteira.descricao** | Prefixo (Carteira PF de / Carteira PJ - ) + nome do titular: ate 200 caracteres |
| TABLE | **carteira_pf** | Carteira de Pessoa Fisica - filha de carteira |
| COLUMN | **carteira_pf.id_carteira_pf** | PK e FK -> carteira(id_carteira) |
| TABLE | **carteira_pj** | Carteira de Pessoa Juridica - filha de carteira |
| COLUMN | **carteira_pj.id_carteira_pj** | PK e FK -> carteira(id_carteira) |
| TABLE | **usuario** | Pessoa Fisica titular de uma carteira PF (1:1 obrigatorio) |
| TABLE | **empresa** | Pessoa Juridica pertencente a um usuario (1:N) e titular de uma carteira PJ (1:1) |
| TABLE | **criptoativo** | Criptomoeda monitorada pela plataforma |
| TABLE | **transacao** | Evento de compra ou venda de criptoativo em uma carteira |
| COLUMN | **transacao.observacao** | Texto livre da operacao (Transacao.observacao) |
| COLUMN | **transacao.taxa** | Taxa de corretagem em reais (0,1% do valor bruto), 2 casas como no Java |
| TABLE | **relatorio** | Snapshot de desempenho de uma carteira em determinada data |
| COLUMN | **relatorio.total_taxas** | Soma das taxas pagas em reais, 2 casas como transacao.taxa |
| TABLE | **posicao** | Associativa N:N Carteira x Criptoativo com o saldo agregado |
| TABLE | **alerta** | Associativa N:N Usuario x Criptoativo com o limite de variacao monitorado (um alerta por par) |

HISTÓRICO

# Alterações do schema

No script, cada mudança da Fase 6 está marcada com `-- [Fase 6]`. O DDL continua reexecutável: rodá-lo de novo remove e recria todos os objetos, levando um schema da Fase 5 para a Fase 6 (o DML deve ser executado em seguida se os dados de exemplo forem necessários).

| Fase | Objeto | Antes | Depois | Por quê |
|---|---|---|---|---|
| Fase 4 | **Modelo relacional** | — | 10 tabelas, herança joined em CARTEIRA, 2 associativas (POSICAO, ALERTA), 8 sequences | Modelo inicial, documentado na versão anterior deste dicionário (fonte: modelo/criptoinvest_ddl.sql). |
| Fase 5 | **Scripts SQL** | modelo/criptoinvest_ddl.sql | sql/criptoinvest_ddl.sql + sql/criptoinvest_dml.sql | Entrega da Fase 5: DDL e DML separados na pasta sql/, junto com a primeira integração JDBC (CriptoativoDAO). |
| Fase 5 | `transacao.observacao` | não existia | VARCHAR2(200), opcional | Persistir o atributo observacao da classe Transacao (texto livre da operação). Nullable porque a observação é opcional. |
| Fase 5 | **Bloco DROP do DDL** | — | bloco PL/SQL que consulta user_tables / user_sequences | Tornar o DDL reexecutável: só remove o que existe, sem ORA-00942 / ORA-02289 na primeira execução. |
| Fase 6 | `carteira.descricao` | VARCHAR2(100) | VARCHAR2(200) | O Java monta “Carteira PF de ” / “Carteira PJ - ” + nome do titular: até 15 + 150 caracteres, o que podia passar de 100. |
| Fase 6 | `transacao.taxa` | NUMBER(15,4) | NUMBER(15,2) | Taxa é dinheiro: o Java a calcula e arredonda com 2 casas (Valores.dinheiro). |
| Fase 6 | `relatorio.total_taxas` | NUMBER(15,4) | NUMBER(15,2) | Soma das taxas, com a mesma escala de transacao.taxa. |
| Fase 6 | `uk_alerta_usuario_cripto` | não existia | UNIQUE (id_usuario, id_cripto) em alerta | Um alerta por usuário e criptoativo: nada impedia alertas repetidos para o mesmo par. |
| Fase 6 | `idx_posicao_cripto` | não existia | CREATE INDEX em posicao (id_cripto) | Apoio à FK fk_posicao_cripto: o índice de uk_posicao_cart_cripto só cobre consultas que começam por id_carteira. |
| Fase 6 | **COMMENT ON** | — | carteira.descricao, transacao.taxa, relatorio.total_taxas e tabela alerta | Documentar no próprio banco as colunas alteradas e a nova regra do alerta. |